

I Zufallsexperiment und Ereignisse

1 Grundlagen

Merke:-

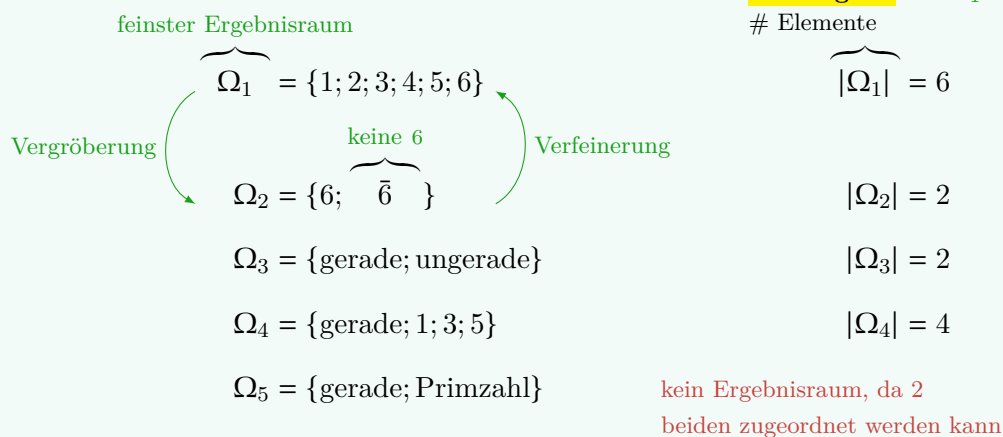
Ein **Zufallsexperiment (ZE)** ist ein Vorgang / Experiment dessen Resultate / Ergebnisse (mindestens 2 verschiedene) zufällig eintreten und das beliebig oft wiederholbar ist.

Alle möglichen **Ergebnisse** eines ZEs werden in der **Ergebnismenge (Ergebnisraum) Ω** ("Omega") zusammengefasst:

$$\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\} \quad \omega_i : \text{Ergebnisse des ZEs}$$

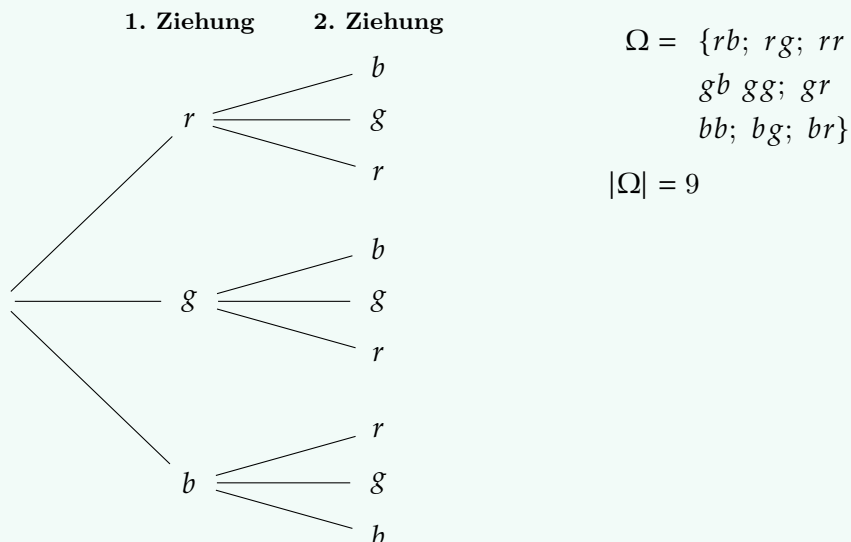
Jedes Resultat des ZEs ist dabei genau einem Ergebnis ω_i zugeordnet.

Beispiel I.1 (Würfelwurf)



Übung I.1 S. 147/1

1. a) **Baumdiagramme** veranschaulichen mehrstufige ZEs (d. h. mehrere Aktionen)



b) Ein **Ereignis** ist eine Teilmenge von Ω , d. h. jedes Element in E muss in Ω liegen.

z. B.: $A = \{rr; br; gr\}$ (aufzählende Mengenschreibweise)

$$|A| = 3$$

A : “Die zweite gezogene Kugel ist rot”

- **Sicheres Ereignis**: tritt immer ein

E_1 : “Beim ersten Ziehen wird r , b oder g gezogen”

$$E_1 = \Omega$$

- **Unmögliches Ereignis**: tritt nie ein

E_2 : “Die zweite gezogene Kugel ist schwarz”

$$E_2 = \{ \} = \emptyset \quad \text{Leere Menge}$$

- **Elementarereignis**: enthält genau ein Element aus Ω

E_3 : “Zwei blaue Kugeln werden gezogen”

$$E_3 = \{bb\}$$

$$E_1 = \{rr; bb; gg\} \quad |E_1| = 3$$

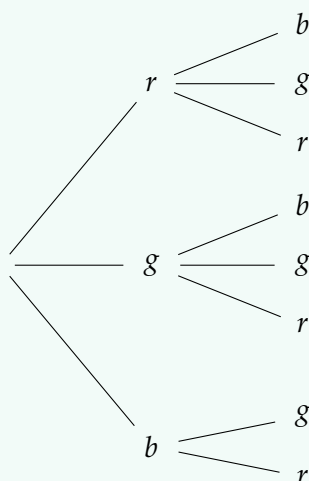
$$E_2 = \{bb; rb; gb; br; bg\} \quad |E_2| = 5$$

$$E_3 = \{rg; gg; bg\} \quad |E_3| = 3$$

1.1 Aufgaben

Übung 1.2 S. 147/1

1. c)



$$\Omega = \{rb; rg; rr; gb; gg; gr; bg; br\}$$

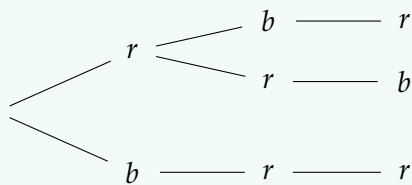
$$|\Omega| = 8$$

- E_1 : “zwei gleiche Kugeln”
 $E_1 = \{rr; gg\}$
- E_2 : “mindestens eine blaue Kugel”
 $E_2 = \{rb; gb; bg; br\}$
- E_3 : “zweite Kugel ist grün”
 $E_3 = \{rg; gg; bg\}$

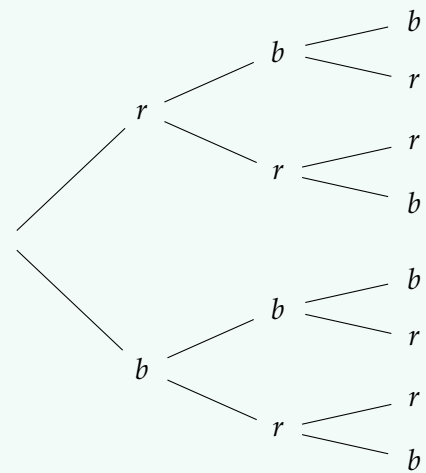
Übung I.3 S. 147/2

2. a) Es wurde ohne zurücklegen gespielt, da das Ereignis zwei blaue Kugeln zu ziehen fehlt.

b) Ohne zurücklegen:



Mit zurücklegen:



c₁) $\Omega = \{rr; rb; rg; br; bg\}$

c₂)

$$E_1 = \{rg; bg\}$$

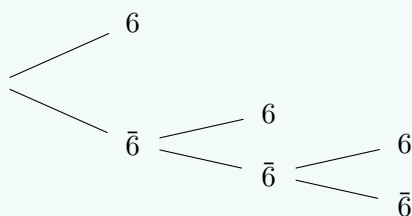
$$E_2 = \{rr\}$$

$$E_3 = \{rb; br; bg\}$$

$$E_4 = \{rb\}$$

Übung I.4 S. 147/4

4. a)



$$\Omega = \{6; \bar{6} \wedge 6; \bar{6} \wedge \bar{6}; \bar{6} \wedge \bar{6} \wedge 6; \bar{6} \wedge \bar{6} \wedge \bar{6}\}$$

c)

$$E_1 = \{6; \bar{6} \wedge 6; \bar{6} \wedge \bar{6} \wedge 6\}$$

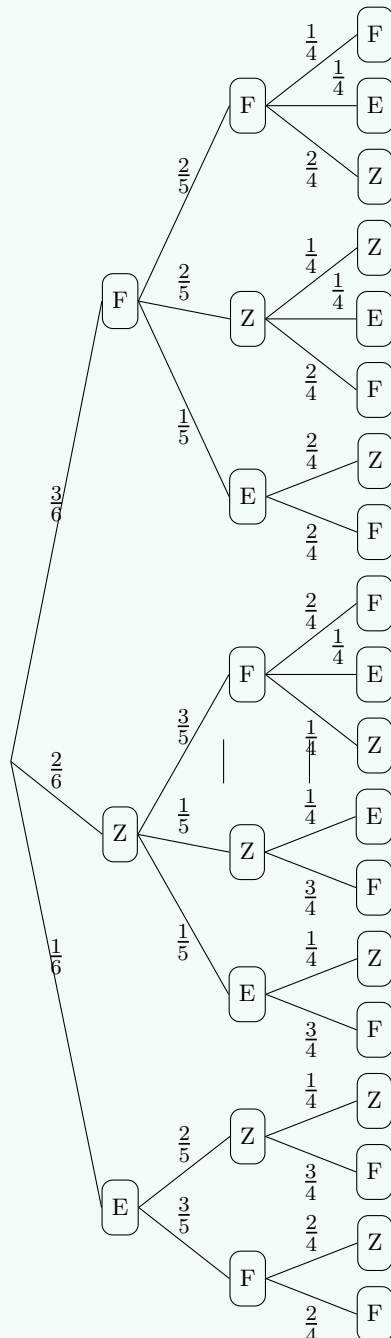
$$E_2 = \{\bar{6} \wedge 6; \bar{6} \wedge \bar{6} \wedge 6; \bar{6} \wedge \bar{6} \wedge \bar{6}\}$$

$$E_3 = \{6; \bar{6} \wedge 6\}$$

$$E_4 = \{\bar{6} \wedge \bar{6} \wedge \bar{6}\}$$

Übung I.5 S. 147/5

5. a) Es gibt mehrere verschiedene Resultate, die zufällig eintreten. Der Vorgang ist zudem beliebig oft wiederholbar. $\Rightarrow$ Zufallsexperiment
- b) $F = 0,50$; $E = 1,00$; $Z = 2,00$



ω	$P(\omega)$	Σ	E_1	E_2	E_3
$\{F \wedge F \wedge F\}$	0,05	1,50	•	•	
$\{F \wedge F \wedge E\}$	0,05	2,00	•		
$\{F \wedge F \wedge Z\}$	0,10	3,00	•	•	
$\{F \wedge Z \wedge Z\}$	0,05	4,50		•	
$\{F \wedge Z \wedge E\}$	0,05	3,50			
$\{F \wedge Z \wedge F\}$	0,10	3,00	•	•	
$\{F \wedge E \wedge Z\}$	0,05	3,50		•	
$\{F \wedge E \wedge F\}$	0,10	3,00	•	•	
$\{Z \wedge F \wedge F\}$	0,10	3,00	•	•	
$\{Z \wedge F \wedge E\}$	0,05	2,50			
$\{Z \wedge F \wedge Z\}$	0,05	4,00		•	
$\{Z \wedge Z \wedge E\}$	0,02	5,00		•	
$\{Z \wedge Z \wedge F\}$	0,06	4,50	•	•	
$\{Z \wedge E \wedge Z\}$	0,02	5,00		•	
$\{Z \wedge E \wedge F\}$	0,06	4,50	•	•	
$\{E \wedge Z \wedge Z\}$	0,02	5,00		•	
$\{E \wedge Z \wedge F\}$	0,06	4,50	•	•	
$\{E \wedge F \wedge Z\}$	0,06	4,50		•	
$\{E \wedge F \wedge F\}$	0,04	3,50	•	•	
	1,00				

$$\begin{aligned}\Omega = \{ & F \wedge F \wedge F; F \wedge F \wedge E; F \wedge F \wedge Z; \\ & F \wedge Z \wedge Z; F \wedge Z \wedge E; F \wedge Z \wedge F; \\ & F \wedge E \wedge Z; F \wedge E \wedge F; \\ & Z \wedge F \wedge F; Z \wedge F \wedge E; Z \wedge F \wedge Z; \\ & Z \wedge Z \wedge E; Z \wedge Z \wedge F; \\ & Z \wedge E \wedge Z; Z \wedge E \wedge F; \\ & E \wedge Z \wedge Z; E \wedge Z \wedge F; \\ & E \wedge F \wedge Z; E \wedge F \wedge F\}\end{aligned}$$